SATUAN ACARA PENGAJARAN
TI5002 Analisis Data dan Statistik
Dosen: Muhammad Akbar/Khoirul Muslim/Titah Yudhistira
(kmuslim@itb.ac.id/titah@itb.ac.id)

Tujuan Perkuliahan:

Kuliah ini mengajarkan mahasiswa sehingga dapat:

1. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar analisis dan kerangka umum pengolahan, interpretasi, serta analisis data dan statistik untuk penelitian empiris
2. Memahami dan menerapkan kerangka umum pengumpulan, pengolahan, interpretasi serta analisis data statistika memanfaatkan metode desain eksperimen
3. Memahami perkembangan alat analisis data statistik terkini dan mampu menentukan pilihan alat analisis yang tepat untuk situasi permasalahan yang dihadapi

Pokok-pokok Materi Perkuliahan:

Isi Kuliah:

1. Pengantar analisis data dan statistika multivariat
2. Analisis regresi linear majemuk
3. Analisis regresi logistik
4. Analisis faktor eksploratori
5. Analisis cluster
6. Analisis faktor konfirmatori dan structural equation model
7. Pengantar desain eksperimen
8. Analisis variansi completely randomized design
9. Analisis post-hoc dan kontras
10. Analisis variansi randomized complete block
11. Analisis variansi desain faktorial dan faktorial sebagian
12. Response surface methodology
13. Analisis kovariansi

Referensi Utama:

1. Hair, J.F et al. (1998). *Multivariate Data Analysis 5th ed*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall
2. Kuehl, R.O. (2000). *Design of Experiments: Statistical Principles of Research Design & Analysis 2nd ed*. Pacific Grove, California: Duxbury Press.

Referensi Pendukung:

3. Bollen, K. A. (1989). *Structural Equation with Latent Variables*. New York: John Wiley & Sons.
4. Dillon, W.R & Goldstein, M. (1984). *Multivariate Analysis: Methods and Application*. New York: John Wiley & Sons.
5. Hagenaar, J.A & McCutcheon, A.L. (2002). *Applied Latent Class Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Hox, J. (2002). *Multilevel Analysis: Techniques and Applications*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
7. Sekaran, U. (1992). *Research Methods for Business 2nd ed*. New York: John Wiley & Sons.

Software pendukung:

1. R
2. Python
3. SPSS
4. Minitab
5. MPlus

Penilaian:

Nilai akhir akan diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap komponen-komponen penilaian yang meliputi UTS, UAS, Quiz, tugas individu, project, dan keaktifan.

1. UTS : 25%
2. UAS : 25%
3. Project : 40%
4. Quiz atau keaktifan : 10%

Tidak ada ujian susulan untuk UTS atau UAS. Khusus untuk UTS dan UAS, jika peserta kuliah karena sebab apa pun tidak dapat mengikuti salah satu di antaranya, komponen penilaian penggantinya diambil dari rata-rata nilai quiz, tugas individu, dan keaktifan. Jika tidak dapat mengikuti keduanya, maka peserta akan mendapatkan nilai E.

Metode Komunikasi:

Dosen dapat dihubungi melalui chat di MS Teams atau via email. Pertanyaan terkait materi juga bisa diajukan di Edunex.

Rencana kuliah mingguan:

Minggu	Topik	Rincian Materi	Referensi	Dosen
1	Pendahuluan	- Prinsip-prinsip dasar pengolahan data - Skala pengukuran - Klasifikasi teknik-teknik pengolahan data multivariat - Representasi data dalam notasi matriks - Konsep variansi, kovariansi, dan korelasi	Ref. 1 Bab 1 & 2 Ref. 4 Bab 1 Ref. 7 Bab 6	TY
2	Analisis Regresi (1)	- Regresi linier sederhana - Asumsi-asumsi regresi linier sederhana - Uji hipotesis dalam regresi linier sederhana - Deteksi problem dalam regresi linier - Regresi linier berganda - Asumsi-asumsi regresi linier berganda - Uji hipotesis dan interpretasi analisis regresi linier berganda - Variabel dummy dan analisis variabel moderator	Ref. 1 Bab 4	TY
3	Analisis Regresi (2)	- Regresi nonlinier - Regresi log linier (logit) dan probit - Pengantar model linier hierarkis	Ref. 1 Bab 5 Ref. 6 Bab 1 & 2	TY
4	Analisis Faktor Eksploratori	- Analisis komponen utama (*principal component analysis*) - Analisis faktor bersama (*common factor analysis*)	Ref. 1 Bab 3 Ref. 4 Bab 2 & 3	TY
5	Analisis Klaster dan Kelas Laten (latent class analysis)	- Analisis klaster hierarkis - Analisis klaster k-means - Pengantar analisis kelas laten	Ref. 1 Bab 9 Ref. 5 Bab 3	TY
6	Structural Equation Modeling	- Pengantar pemodelan variabel laten - Analisis faktor konfirmatori - Model pengukuran (*measurement model*) - Reliabilitas dan validitas alat ukur - Analisis jalur (path analysis) - Model struktural (structural model)	Ref. 1 Bab 11 Ref. 3 Bab 6 & 7 Ref. 7 Bab 6	TY
7	Presentasi Tugas Besar 1: Analisis Data Multivariat			TY
8	UTS			
9	Analisis variansi dan pengantar perancangan percobaan	- Analisis data sekunder vs percobaan - Prinsip dasar perancangan percobaan	Ref. 2 Bab 1 Ref. 2 Bab 2	KM

Minggu	Topik	Rincian Materi	Referensi	Dosen
		- Analisis variansi - Percobaan desain random sempurna		
10	Perbandingan perlakuan post-hoc (*treatment comparison*)	- Perancangan perbandingan - Inferensi statistikal simultan - Uji-uji post-hoc (Tukey, Fisher, Hsu, Dunnet, dll).	Ref. 2 Bab 3	KM
11	Desain faktorial dan blok lengkap	- Pengertian faktor perlakuan - Desain dua faktor - Desain blok	Ref. 2 Bab 6 Ref. 2 Bab 8	MAK
12	Desain faktorial 2^k sebagian	- Desain blok tak lengkap - Resolusi desain dan alias - Analisis desain faktorial 2^k sebagian	Ref. 2 Bab 9 Ref. 2 Bab 11	MAK
13	Response surface design	- Identifikasi faktor penting dengan desain faktorial 2^k - Desain untuk response surface: Box-Behnken & CCD - Eksplorasi response surface - Analisis Mixture Design	Ref. 2 Bab 12	MAK
14	Analisis kovariansi	- Kovariat sebagai variabel kontrol - Analisis kovariansi untuk desain random sempurna - Analisis kovariansi untuk desain blok	Ref.2 Bab 17	MAK
15	Presentasi Tugas Besar 2: Analisis Data Percobaan			MAK
16	UAS			